Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Sobre ácidos y bases débiles:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. El porcentaje de ionización de un ácido débil aumenta al diluir.
II. Ka · Kb = Kw para cualquier par conjugado en agua.
III. Una sal formada por un ácido débil y una base fuerte es ácida.
IV. Un ácido con mayor pKa es más fuerte.
V. La aproximación $\sqrt{(KaC)}$ es aceptable si la ionización es menor que 5 %.

A) Solo III

B) III y IV

C) I, II y V

D) II y V

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. $x/C \approx \sqrt{(Ka/C)}$.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Sumar ambas reacciones da la autoionización.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Es básica.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Menor pKa → más fuerte.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. Regla del 5 %.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye III, que es falsa: Es básica. Deja fuera I, II, V, que también es verdadera.

B) Incluye III, IV, que es falsa: Es básica. Menor pKa → más fuerte. Deja fuera I, II, V, que también es verdadera.

D) Deja fuera I, que también es verdadera.

E) Incluye III, IV, que es falsa: Es básica. Menor pKa → más fuerte.

Idea clave. Son verdaderas I, II y V.